

MLCC 调研:国内厂商技术对比及高端应用情况,国产渗透率趋势,硅电容发展前景-聚焦三环/风华/三星/村田/太阳诱电/TDK/台积电/丰田等

2026/07/22 10:47

要点

- 1、国内厂商技术对比及高端应用情况;
- 2、国产渗透率趋势;
- 3、硅电容发展前景。

以下为专家观点:

请问不同品牌的 MLCC，即使规格参数相同，性能是否也存在差异？另外，三环目前主要代理的产品系列是什么？

即使规格参数相同，不同品牌 MLCC 的价格也会存在差异。这主要是因为尽管规格参数一致，但各品牌产品在内部性能上可能存在差异。三环的产品线方面，在 2021 年之前，主要集中在中低容值的规格。自 2022 年起，公司开始推出更多高容值的产品。目前，这些高容值产品主要与三星等韩系品牌以及台系品牌进行对标，但与日系产品相比尚有差距。

与国内其他 MLCC 厂商相比，三环的技术水平和竞争优势体现在哪些方面？

在国内市场，与风华高科、宇阳、微容等厂商相比，三环在技术上处于较为领先的地位。其优势主要源于较早的研发投入时间和较大的资金投入体量。

三环在 MLCC 生产所需的核心原材料和设备方面，其自主化程度如何？

在原材料方面，三环已实现部分粉体的自供，主要应用于中高端产品。然而，用于更高端产品的粉体材料仍需从日本采购。在生产设备方面，用于制造高端产品的核心设备，如印刷机、流延机和叠层机，也主要向日系厂商采购。国内厂商购入这些设备后，通常会自行进行改良、研发和修改，但若直接使用现成的高端设备，仍需依赖外部采购。

在 MLCC 生产中，用于中低端产品的设备能否直接转产更高容值或更薄型的高端产品？

将中低端产品的生产设备直接转用于高端产品生产，在大多数情况下是不可行的。具体的可行性取决于产品的介质（即材料类型）。如果是在同一种介质内，将生产中低容值产品的设备转换为生产高容值产品是可能的。但是，如果涉及不同介质的转换，例如将一种材质的中

低容产品线转换为另一种材质的中高容产品线，则通常无法直接转换，需要另外采购新设备。

三环目前是否有能力生产用于车规或 AI 服务器的 MLCC 产品？

公司具备生产车规级 MLCC 的能力。对于 AI 服务器领域，部分所需规格的产品也已经能够生产，但目前在客户端的导入和使用进度可能尚未完全铺开。

目前三环的产品销售渠道中，代理商和直销的比例分别是多少？这种比例在市场缺货时有何变化？

在市场不缺货的时期，例如 2025 年，多数的产品通过代理商销售。在当前市场较为缺货的情况下，销售渠道结构发生了变化，原厂加强了对渠道的管控。目前，直销比例已提升至接近 50%（超过 40%），剩余部分则分配给代理商。这种变化的原因在于，缺货时期会有许多原厂以往未能进入的大型客户直接寻求合作，导致原厂将产能优先分配给这些客户。

从利润角度看，通过代理商销售和直销两种模式，哪一种对三环更有利？

理论上，供货给代理商的模式能实现利润最大化。原厂在向代理商供货时，其价格通常能包含较高的利润空间，并且在涨价时也相对容易实施。相比之下，直销客户，尤其是大型客户，通常会参考市场上其他品牌的价格进行议价。由于这些客户也可能与其他品牌原厂直接合作，他们会利用其他品牌的价格来限制三环的涨价空间，因此即便在缺货时期，直销价格的上涨幅度也相对有限。

既然供货给代理商的利润更高，为何三环在缺货时反而降低了代理商的供货比例？

公司需要兼顾直销和代理两个渠道。一方面，部分大型客户仍通过代理商进行合作，这可能是由于账期或其他商务条件所致。代理商在与这些大型客户合作时，有能力以相对较高的价格销售产品，从而保障了原厂的利益。因此，为了维持与这些重要客户的业务，原厂需要继续支持代理商渠道。另一方面，在缺货时期，许多新的大型客户直接找到原厂，为了抓住这些战略性机会，原厂也必须将一部分产能直接分配给他们。

在 MLCC 市场缺货导致价格大幅上涨时，利润的主要流向是怎样的？

在缺货时期，原厂和代理商的利润增长实际上是有限的，主要的超额利润产生于更下游的贸

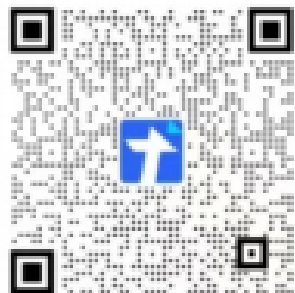
调研纪要

微信扫码加入星球

知识星球

星球福利

微信扫码
联系客服加入



易商环节，例如华强北市场的参与者。市场中出现的数倍甚至十倍的价格翻涨，更多发生在贸易商层面。这是因为贸易商不受原厂管控，他们并非直接从原厂拿货，而是从代理商或其他渠道获取货源，其定价行为更为市场化。

在当前 MLCC 市场环境下，贸易商是如何运作的，代理商与贸易商之间的关系是怎样的？

贸易商不受原厂管控，在市场缺货时，即使他们向客户报高价，客户通常也必须接受，因为客户往往无法从代理商处获得所需货品。代理商与贸易商的角色不同。在以往不缺货的情况下，各家代理商可能会与贸易商有业务往来。然而，在当前缺货的背景下，代理商自身的货源已不足以满足终端客户的需求，因此很少有货品能流向贸易商。贸易商的货源通常是从各家代理商或其他渠道零散凑集而来。代理商在这一时期不敢轻易将货物出售给贸易商，因为存在较大风险：如果原厂分配给特定客户的货物被代理商转卖给贸易商，而该客户向原厂投诉，代理商将面临严重处罚。

MLCC 行业是否存在类似于其他行业的长期固定价格协议？如果有，其具体形式和覆盖范围是怎样的？

MLCC 行业内存在战略合作协议，这通常是原厂与大型客户之间签订的，代理商基本不与客户签订此类协议。例如，各大原厂会与苹果、英伟达、华为这类级别的客户签订战略合作协议。这些协议通常是保密的，不能公开。协议内容主要涵盖两个方面：一是在价格上提供具有优势的协议价；二是在供应量上做出承诺。不过，签订此类长期协议的业务量占整体市场份额的比例并不高。主要原因是当前许多大型客户都希望锁定原厂的产能，而原厂在供应有限的情况下，无法满足所有客户的需求，因此只能选择性地与少数几家核心客户签订此类协议。

请详细介绍当前 MLCC 行业的总体情况，包括 2026 年以来的价格变动、需求结构变化以及对后续市场的判断？

2026 年上半年，MLCC 市场已经历了一轮价格上涨，主要集中在高容值等高端产品。自 5 月份开始，部分中低端规格产品的市场价格也出现了较明显的波动。从需求结构来看，高端市场的需求增长确实受到结构性因素驱动，主要增长点来自于服务器、能源（光伏、储能）及电源类市场。然而，在消费类及其他数码产品等领域，并未观察到显著的需求增长。因此，MLCC 的总需求量增长并不大，主要是需求结构发生了变化。过去，中低容产品约占市场份额的七成，高容产品占三成。现在，由于服务器和能源类客户大量使用高容产品，需求明显向高容方向倾斜，而中低容产品的市场需求则相应减少，尤其是在消费类市场需求明显下滑的背景下。从供给端看，国内能生产中低容产品的厂商众多，但具备高容产品供应能力的厂商相对较少，市场仍以国外厂商为主。在扩产节奏上，国外品牌通常较为稳健；而国内厂商则可能更为激进，但其在高端产品市场的份额目前仍然有限。综合来看，中低端市场的

价格波动并非源于结构性缺货，更多是人为操控市场的结果，其供需缺口并不大。相比之下，高容产品市场确实存在结构性的供需缺口。

三环集团在高容值 MLCC 产品方面的业务占比和市场拓展情况如何？其高容产品收入增长的原因是什么？

以往，三环的高容值产品大约占其 MLCC 业务的三成。其高容产品已经进入了一些大型客户的供应链，目前主要集中在消费类和汽车类客户，在这两个领域实现了较大批量的替代。不过，在技术要求更高的、由日系厂商主导的规格上，暂时还无法实现大规模取代。因此，在服务器、新能源和电源类客户中，三环高容产品的占比仍然不高。具体到消费类和汽车类客户，三环在高容产品供应上的占比实现了显著提升。过去，在向这两类客户供应的 MLCC 中，高容产品仅占约 10%。现在，这一比例已经上升至 25% 左右。这一增长的主要原因是国外厂商供应不足。在当前供应有限的情况下，国外大厂开始筛选客户，可能会放弃一些他们认为并非最优的客户，这种情况在消费类市场尤为突出，从而为三环等国内厂商提供了市场替代的机会。

从产品结构升级的角度看，MLCC 产品从低容值转向高容值对厂商的毛利率有多大影响？不同容值产品的毛利率水平通常是怎样的？

产品结构升级对毛利率的影响相当显著。通常情况下，中低容值 MLCC 产品的毛利率普遍在 10% 至 15% 之间。相比之下，高容值产品的毛利率一般能达到 30% 以上。需要注意的是，三环集团的整体财报毛利率还受到其他强势产品的影响，例如其在氧化铝陶瓷基板市场占据较大份额且话语权强，该业务的毛利率也相对较高。目前，公司正在策略性地减少低利润产品的供应，同时提升高利润 MLCC 产品的供应比例。

关于三环公司，其高容值 MLCC 产品的占比从 2025 年到 2026 年预计将发生怎样的变化？以及 2026 年以来，其高容值和中低容值产品的价格是否有实质性调整？

在产品结构方面，三环的高容值产品供应占比预计将从 2025 年的三成（30%）提升至 2026 年的四成五（45%）。在价格调整方面，2026 年以来，针对高容值产品，公司对于直接合作的企业客户基本没有进行价格调整；而对于代理商渠道，则进行了约 10% 的价格上调。

考虑到目前日韩头部厂商的订单与产能之比已超过上一轮高点，三环未来是否会继续上调 MLCC 产品价格？其定价策略的核心考量是什么？

尽管市场供需紧张，但公司现阶段不太倾向于主动涨价。核心策略是优先抢占更多的市场份

额。目前国产 MLCC 所有厂家的市场份额合计可能不足 15%，因此公司 2026 年的首要目标是提高产量、承接更多订单和新客户，以提升整体市场占有率。策略的出发点在于，一旦客户开始使用其品牌并验证产品没有问题后，通常不会轻易更换供应商。因此，公司倾向于保持价格稳定，不会进行频繁或大幅度的调整，而是优先发展大型优质客户。

目前该公司的产能利用率大概处于什么水平？2026 年其良率是否有提升空间？

当前的产能利用率已经接近九成，甚至可能更高。关于良率，作为一家持续进行产能规划和扩张的大型国产原厂，公司一直在投入大量研发资金，因此良率肯定会有提升。其长期目标是通过扩大产能来占据更多市场份额，实现市场替代。

观察到三环在扩产方面似乎比其他国内厂商更为激进，其背后的战略逻辑是什么？

三环自 2021 年上一轮缺货潮之后，采取了“先扩产、后接单”的策略。公司会先筹集资金进行大规模产能建设，然后再进行更大批量的销售。这种策略的底气来源于其优秀的成本管控能力，使其产品在市场上具备较强的价格竞争力，因此不太担心未来产品无法售出的风险。早期，公司约九成的销售依赖代理商完成，现在则在同步提升自身的销售能力。其核心战略始终是先将产能建立起来，从而有更多手段去抢占市场。

在产品性能和价格方面，三环与日韩系厂商相比竞争力如何？

在产品性能上，与日系厂商相比，三环的产品性能大约能达到对方的八成水平；与韩系厂商（如三星）相比，则已达到九成左右的水平，水准已基本相当。在价格方面，其产品价格可能比同等品质的三星产品便宜 30% 左右，因此整体市场竞争力较强。

在全球 MLCC 市场中，日系和韩系厂商的市场份额分别是多少？

韩系厂商在中低容和高容产品市场的合计份额接近 30%。日系厂商中，村田是最大的，市场份额约为 35%；TDK 约占 10%；太阳诱电则占接近 8%。

日系厂商对于中低容 MLCC 市场的策略是什么？他们是否会放弃这部分市场？

日系厂商并未完全放弃中低容市场，其策略更倾向于进行客户筛选，保留并继续为有价值的客户供货。但其整体战略重心还是会倾向于高端产品。一个明显的策略方向是产品的小型化，

即在缩小产品尺寸的同时，尽可能提高容值，这一直是他们的主要发展方向。

日系厂商在 MLCC 产品策略上有何倾向？其高端产品策略对市场格局有何影响？

日系厂商倾向于在新类型产品上持续提升性能，并与客户合作开发更高性能的产品。其策略核心在于，通过提升单体产品性能，可以减少客户在电路板上使用的 MLCC 数量。尽管高性能产品的单体价格较高，但通过提升产品性能，日系厂商可以引导客户减少中低端产品的使用量，转而增加对其高利润率的高端产品的使用量。对于部分客户在低端规格上的需求，日系厂商仍会进行选择性配套供应，并不会完全放弃。

对于三环集团而言，其在不同产品层级的技术水平如何？当前扩产是否存在技术瓶颈？

目前，对于普通高容 MLCC 产品，相关技术已相当成熟，不存在显著的技术门槛。三环集团在中高端产品领域已具备较强实力，但在超高端产品领域仍有待提升。

MLCC 行业扩产通常需要多长时间？当前市场环境下，扩产周期与以往有何不同？

在市场供需平衡时期，扩产周期通常为 6 到 8 个月。该周期主要包含三个环节：设备采购与调试、人才招聘与培训。其中，设备采购约需 3 到 4 个月，设备调试约需 2 到 3 个月，人才招聘与培训约需 1 个月。然而，在当前缺货的市场环境下，扩产周期有所延长。主要原因是高端生产设备多从日系厂商采购，而这些设备厂商并无扩产计划，导致订单积压，交期拉长。众多 MLCC 厂商纷纷下单高端产线设备，进一步加剧了设备交付的延迟，这是当前扩产速度不及以往的主要原因。

当前国产 MLCC 厂商在市场竞争中的定价策略是怎样的？主要竞争目标是哪些市场的厂商？

国产厂商，如风华高科，目前的策略倾向于稳定价格以抢占市场份额，尤其对于大型客户，基本不进行涨价。对代理商的价格会进行调整，但幅度有限，核心目标是在当前市场环境下获取更多客户。竞争主要集中在抢占日系、韩系和台系厂商的市场份额。其中，台系厂商是近年来被抢占份额最多的，其次是韩系厂商。对于日系厂商，国产厂商主要争夺其主动放弃的部分规格市场。

展望至 2027 年，国产 MLCC 市场是否存在涨价的可能性？厂商对涨价的态度如何？

预计到 2026 年下半年，市场可能出现一轮涨价，但幅度不会太大。国产厂商对涨价普遍持谨慎态度，主要因为其在全球 MLCC 市场的份额仍不高。在此阶段，若对客户大幅提价，可能会引起客户反感，从而错失进入供应链的宝贵机会。与 2017 至 2018 年的涨价周期不同，当时国产 MLCC 产能规模尚小，对三星、国巨等主导厂商不构成实质性威胁，因此后者可以对所有规格产品进行提价。而现在，国产厂商在中低容产品领域已具备强大的供应能力，这使得国际大厂难以在这些领域抬高价格，涨价仅限于部分规格，无法像上一轮周期那样实现全线产品价格上涨。

在 AI 服务器应用领域，哪些国产厂商已进入华为供应链？其主要供应哪些模块的 MLCC 产品？

三环集团和风华高科均已进入华为的供应链体系，并长期为其不同事业部供货。在服务器领域，这两家公司都有涉及，但其产品更多应用于非核心部位。服务器内部包含多个模块，例如加速卡模块、主板模块、电源控制模块、NVLink 交换模块以及散热模块等。国产 MLCC 厂商目前主要为电源、交换、散热等外围模块供货。而在技术要求最高的加速卡等核心模块上，MLCC 供应仍以国外厂商为主。

在服务器领域，国产化替代的进展如何？为何尚未大规模采用国产服务器？

目前确实有推动服务器国产化的趋势，例如浪潮、新华三、华为等厂商都在努力扶持国内供应链。然而，国产服务器在性能上与国外产品仍存在差异。服务器客户对产品性能要求极高，对价格的敏感度相对较低。因此，尽管国内厂商会派人到产线进行指导和配合，但性能突破仍需要时间。行业内普遍认为，国产服务器的品质至少需要达到日系产品的水平，才有可能实现大规模的切换。

除了 AI 服务器这类高端应用，在车规级或新能源领域等高容值产品的国产替代是否对相关公司具有显著的积极意义？

是的，具有显著的积极意义。目前，国内许多大型头部品牌客户已表现出强烈的意愿，倾向于将供应链切换至风华高科、三环集团等国产品牌。特别是在 2026 年，许多客户已经开始尝试使用国产的高容值产品及车规级高容值产品。

国产替代趋势是否会显著提升三环集团这类公司的毛利率？

这取决于公司未来的具体战略。若公司计划攻克更多产品领域，势必会增加研发投入，这部

分支可能会影响毛利率的增长。因此，预计公司会力求将毛利率维持在当前水平，即便有所上升，其幅度也可能有限。

稀土供应限制对 MLCC 行业，特别是对海外厂商构成了怎样的影响？

稀土供应问题在 2026 年开始对行业产生显著影响，尤其涉及氧化镨和氧化铈等关键原材料。目前，日系厂商并非完全无法获取稀土，但面临出口审查时间延长和采购成本上升等问题。市场预期未来存在供应完全中断的可能性。若海外厂商无法找到完善的解决方案，其高端 MLCC 产品将面临较大的涨价压力，因为他们可能只能从市场上采购存货。相比之下，国内厂商在国内采购稀土不受限制，成本和产量优势明显，这为其在中高端产品领域加速扩产和替代国外产品创造了有利条件。

稀土供应限制对海外 MLCC 厂商而言，是否构成了一个严重的问题？

整体来看，这对海外厂商确实是一个严重的问题。不过，情况存在差异。像村田（无锡）、TDK（天津）和三星（天津）等在中国设有工厂的海外厂商，其国内工厂仍能采购到部分高端产品所需的稀土材料，但无法获取用于顶尖超高端产品的部分。因此，在普通中高容产品领域，国产替代的优势可能不那么绝对。然而，如果稀土断供持续数年，海外工厂因无法获得材料而无法生产其超高端产品，国内厂商将有很大机会在超高端产品线上实现替代。

海外厂商是否为稀土供应问题进行了战略储备？这些储备能维持多久？

是的，自 2021 年贸易摩擦加剧以来，海外厂商便开始进行战略性备货。根据之前的需求预测，这些库存原本预计能满足未来三到五年的使用，并期望在此期间找到解决方案。然而，由于服务器等领域的需求增长远超预期，这些高端产品对稀土的消耗量巨大，导致现有库存的消耗速度加快。根据与其他原厂沟通了解的情况，目前预计这些库存可能仅能维持一到两年。

稀土出口限制是否同样适用于韩国厂商？

目前了解到的情况是，针对韩国厂商的稀土出口尚未有明确的禁令。部分日系厂商，如 TDK，已被列入实体清单，受到明确限制，但韩国厂商目前似乎还未受到同等影响。

目前国内 MLCC 厂商的市场份额约为 15%，未来两到三年内，国产替代的份额预计能达到什

么水平？

预计在两年后，国产 MLCC 厂商的市场份额大概率至少可以达到整体市场的三成，实现份额翻倍甚至更多。这一进程与 AI 产业的发展密切相关，如果 AI 产业需求持续旺盛，替代速度会更快；反之，若需求减弱，速度可能放缓。但总体趋势是确定的，即使在过去几年市场不缺货的情况下，国产替代率也一直在稳定上升，只是速度相对较慢。

驱动客户选择国产替代产品的主要因素是什么？

当前驱动客户进行国产替代的主要诱因是，国产 MLCC 的性能已与国外产品相差无几，同时在价格上具备更强的竞争力。当性能差距不大时，成本优势便成为客户更换供应商的重要动机。

近年来大型客户对国产 MLCC 产品的测试和应用情况如何？国产替代率呈现怎样的趋势？

前几年，许多大型客户开始测试国产 MLCC 产品，但主要应用于小型项目或小批量市场。他们需要几年的观察期，以确保品牌在大批量供货时能够维持稳定的品质。在小型项目中试用且未出现重大问题时，这些客户开始将国产 MLCC 逐步导入到用量更大的大型项目中。因此，国产 MLCC 的替代率呈现持续上升的趋势。

在中低容 MLCC 市场，国内外厂商的竞争格局和策略有何不同？

在不缺货的情况下，国内中低容 MLCC 市场未来扩产后，预计将面临恶性竞争，这也是海外厂商因毛利率过低而考虑放弃该市场的原因之一。国内新增的 MLCC 厂商也主要集中在中低容产品领域。相比之下，高容产品领域，国内能实现规模化生产且规格齐全的厂商较少，主要以三环和风华高科为代表，其他国产厂商的规格覆盖则相对有限。

从财务报表来看，风华高科与三环集团在 MLCC 业务上的差异主要体现在哪些方面？其背后的原因是什么？

两家公司的主要差异在于业务结构和供应链。风华高科的主力产品并非 MLCC，其电阻业务在国内市场占据领先地位，同时还生产磁珠、电感等其他元器件，产品线更多元化。其 MLCC 业务毛利率不高，部分原因在于其粉体材料以对外采购为主。相比之下，三环集团的业务基本以 MLCC 为核心。不过，从 2025 年开始，三环也开始布局小型化、微型化的射频电感产品。

对于风华高科而言，其在 MLCC 业务上的扩产主要受限于哪些因素？

风华高科在 MLCC 业务上的扩产面临几个制约因素。首先，该业务本身的毛利率不高，公司大规模扩产的意愿可能不强。其次，如果扩充的产能无法顺利进入高端产品市场，就只能用于生产中低端产品，这可能引发价格竞争，导致毛利率进一步下降。

目前国产 MLCC 在 AI 服务器领域的应用渗透情况如何？尤其是在核心计算单元和电源部分？

目前，国产 MLCC 尚未应用于 AI 服务器核心算力部分，例如 GPU 算力卡上的 MLCC 仍以日系和三星的产品为主。在服务器中非关键位置，以及国产服务器的电源侧，部分中低端规格的国产 MLCC 已有应用。

在 AI 服务器中，电源和算力卡的 MLCC 用量分别是多少？MLCC 用量与电源功率之间存在怎样的关系？

一张算力卡的 MLCC 用量大约是 3,000 多颗。在 800V 及以上平台的服务器电源板上，MLCC 用量接近 2 万多颗。MLCC 的整体用量与电源功率正相关，功率越高，所需的 MLCC 数量就越多。具体来看，功率提升会带动 MLCC 总量的增加，尤其是高容产品的数量会显著增加。这是因为高容 MLCC 在处理大功率、大电流时主要承担滤波功能。随着电源功能复杂化和主芯片使用率的提升，整体 MLCC 用量都会上升，但结构上会更倾向于增加高容产品的占比。

与英伟达的服务器相比，采用 ASIC 方案的服务器（如谷歌、亚马逊自研）以及国产 AI 服务器在 MLCC 用量上有何差异？

采用 ASIC 方案的服务器，其 MLCC 整体使用量通常比现有主流方案要少一些，主要原因是其当前功率还不够大。与英伟达服务器相比，国产 AI 服务器的 MLCC 总用量大约低 10% 左右。作为参考，英伟达服务器的 MLCC 用量依据不同系列，大约在 45 万到 50 万颗之间。

对于 MLCC 行业的未来发展潜力，特别是国产厂商的机会，应如何看待？国产厂商在高容、高耐压产品上突破的技术难点是什么？

未来几年，能够生产中高端产品的 MLCC 厂商具备较大的发展潜力，因为其产品不仅覆盖中低端市场，还能在中高端领域实现更高的国产替代率。目前国内真正具备中高端产品量产能

力的厂商仍然不多，主要还是三环和风华高科。在技术层面，国产厂商向高容、高耐压产品突破存在一定难度。对于 6.3V 或 10V 等低电压规格的高端产品，许多国内厂商已经可以生产。但对于 16V、25V、50V 及以上的高耐压产品，则只有少数厂商能够涉足。技术难点在于，在提升容值的同时增加耐压水平极具挑战，这不仅对磁粉材料的纯度有很高要求，也考验厂商自身的技术工艺。

如何看待未来一到两年内 MLCC 的价格走势？近期市场出现的中低容产品降价等扰动因素应如何解读？

整体来看，当前 MLCC 市场存在较大的人为操作因素。虽然 MLCC 产品存在一定的技术门槛，但对于非高端产品而言，门槛并非特别高，进入市场只是时间问题。目前，国外主要厂商仍在操盘市场，通过控制出货量来影响价格。加之华强北等渠道市场的渲染，造成了价格大幅上涨的表象。然而，从代理商或原厂的角度看，对终端客户的实际涨价幅度并没有市场传闻中那么夸张，因为过高的涨幅会导致许多工厂无法持续经营。

对于部分型号，例如三环的某些产品停止报价的现象，其背后的原因是什么？

部分高端产品停止报价，主要是因为其产能已经满载，没有多余的产能可以分配。厂商必须优先确保对核心终端客户的供应，因此在这种产能极度饱和的情况下，基本上不会再对外释放或接受新的订单。只有在部分规格尚有余量或可以正常交货时，才可能会释放一些产能。

展望 2027 年，MLCC 市场的供需紧张状况是否会比 2026 年更为严峻？

2027 年 MLCC 市场的供需状况与 AI 产业的发展高度相关。如果 AI 产业的需求在 2027 年持续保持强劲增长，那么中高端 MLCC 产品的缺货状况很可能会延续，甚至可能再持续一到两年。然而，如果到 2026 年年底，AI 相关产业的需求增长放缓，那么这波由 AI 驱动的 MLCC 需求高峰可能在 2027 年第二季度左右结束。这一判断是基于目前原厂的订单情况和客户需求预测得出的，当前高端产品的交期普遍在 20 周以上，按此推算，生产和交货周期将落在 2027 年第二季度。

近期关于 Rubin 项目延迟的消息，对 MLCC 行业会产生何种影响？

目前来看，Rubin 项目延迟对行业的影响暂时不会特别大。首先，该消息尚未完全明确；其次，当前市场的大部分需求仍集中在现有的服务器机柜系列上。由于新的系列尚未正式发布和销售，因此其项目延迟所带来的实质性影响在短期内还比较有限。

除了 MLCC，未来 AI 领域是否存在可能取而代之的新技术？硅电容的发展前景如何？

硅电容是未来一个值得关注的技术方向。不过，以目前的技术水平来看，硅电容暂时还无法完全取代 MLCC 在服务器等领域的需求。主要原因是服务器应用要求大容量的电容，而现阶段的硅电容产品尚无法做到很高的容值，预计还需要两到三年时间才可能出现技术较为成熟的高容值产品。硅电容的优势在于尺寸可以做得更小，或制成特殊形状，如果未来客户对产品小型化有更高要求，硅电容的优势会显现。但其能否大规模替代 MLCC，关键取决于其容值技术能否实现突破，达到与 MLCC 相当的水平。至少在近两年内，硅电容还无法实现对 MLCC 的广泛替代，理想情况下或可替代超高容 MLCC 市场约 10% 至 20% 的份额，具体比例取决于客户要求。

目前国内硅电容领域有哪些主要参与者，其发展状况如何？

全球硅电容市场的主流厂商是台积电和丰田。国内有多家厂商正在发展过程中，例如火炬电子在军工领域做得不错。但总体而言，国内各家厂商的技术路线不尽相同，且产品尚未在客户端大规模批量使用，因此目前难以判断哪一家的技术或产品更具优势，整个行业仍处于发展初期阶段。